R Aplicado à Vigilância em Saúde: Dengue e Ilhas de Calor em BH

Notebook Completo para Google Colab

Objetivo: Análise integrada de dengue e clima em Belo Horizonte com IA generativa (Gemini)

Este notebook executa o pipeline completo:

1. Download de dados (SINAN + Clima)
2. Processamento e limpeza
3. Análise descritiva
4. Análise epidemiológica
5. Visualizações
6. Interpretação com IA (Gemini)
7. Geração de relatório

ETAPA 0: Configuração Inicial do Google Colab

Vamos instalar os pacotes R necessários e configurar o ambiente.

```
# Instalar pacotes R necessários (executar uma única vez)
install.packages(c(
  "tidyverse", "lubridate", "janitor", "gtsummary", "corrr", "broom",
  "sf", "tmap", "geobr", "knitr", "kableExtra", "httr", "jsonlite",
  "microdatasus"
), repos = "http://cran.r-project.org", quiet = TRUE)

cat("✓ Pacotes instalados com sucesso!\n")
```

```
Warning message:
“package ‘microdatasus’ is not available for this version of R

A version of this package for your version of R might be available elsewhere,
see the ideas at
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-patched/R-admin.html#Installing-packages”
also installing the dependencies ‘V8’, ‘litedown’, ‘reactR’, ‘iterators’, ‘permute’, ‘proxy’, ‘logger’, ‘geometries’, ‘jsoni
```

```
install.packages("tidyverse")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(tidyverse)
```

```
install.packages("lubridate")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(lubridate)
```

```
install.packages("janitor")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

also installing the dependency ‘snakecase’
```

```
library(janitor)
```

```
Attaching package: ‘janitor’


The following objects are masked from ‘package:stats’:
```

```
    chisq.test, fisher.test
```

```
install.packages("gtsummary")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

also installing the dependencies ‘V8’, ‘litedown’, ‘reactR’, ‘bigD’, ‘bitops’, ‘juicyjuice’, ‘markdown’, ‘reactable’, ‘cards
```

```
library(gtsummary)
```

```
install.packages("corrr")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

also installing the dependencies ‘iterators’, ‘permute’, ‘ca’, ‘colorspace’, ‘foreach’, ‘gclus’, ‘qap’, ‘registry’, ‘TSP’, ‘
```

```
library(corrr)
```

```
install.packages("broom")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(broom)
```

```
install.packages("sf")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

also installing the dependency ‘s2’


Warning message in install.packages("sf"):
“installation of package ‘sf’ had non-zero exit status”
```

```
library(sf)
```

```
Error in library(sf): there is no package called ‘sf’
Traceback:

1. stop(packageNotFoundError(package, lib.loc, sys.call()))
```

Próximas etapas: Explicar o erro

```
install.packages("geobr")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

also installing the dependency ‘sf’


Warning message in install.packages("geobr"):
“installation of package ‘sf’ had non-zero exit status”
Warning message in install.packages("geobr"):
“installation of package ‘geobr’ had non-zero exit status”
```

```
library(geobr)
```

```
Error in library(geobr): there is no package called ‘geobr’
Traceback:

1. stop(packageNotFoundError(package, lib.loc, sys.call()))
```

Próximas etapas: Explicar o erro

```
install.packages("knitr")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(knitr)
```

```
install.packages("kableExtra")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

also installing the dependency ‘svglite’
```

```
library(kableExtra)
```

```
Attaching package: ‘kableExtra’


The following object is masked from ‘package:dplyr’:

    group_rows
```

```
install.packages("httr")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(httr)
```

```
install.packages("jsonlite")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(jsonlite)
```

```
Attaching package: ‘jsonlite’


The following object is masked from ‘package:purrr’:

    flatten
```

```
# Criar diretórios de trabalho
dir.create("/content/dados_processados", showWarnings = FALSE)
dir.create("/content/resultados_analise", showWarnings = FALSE)
dir.create("/content/boletim_final", showWarnings = FALSE)
```

Comece a programar ou gere código com IA.

```
# Carregar bibliotecas
library(tidyverse)
library(lubridate)
library(janitor)
library(gtsummary)
library(corrr)
library(broom)
library(sf)
library(geobr)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(httr)
library(jsonlite)

cat("✓ Bibliotecas carregadas!\n")

# Criar diretórios de trabalho
```

```
dir.create("/content/dados_processados", showWarnings = FALSE)
dir.create("/content/resultados_analise", showWarnings = FALSE)
dir.create("/content/boletim_final", showWarnings = FALSE)

cat("✓ Diretórios criados!\n")
```

```
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✓ forcats   1.0.1     ✓ stringr   1.6.0
✓ lubridate 1.9.5     ✓ tibble    3.3.1
✓ purrr     1.2.1     ✓ tidyr     1.3.2
✓ readr     2.2.0
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✗ dplyr::filter() masks stats::filter()
✗ dplyr::lag()    masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
Error in library(janitor): there is no package called ‘janitor’
Traceback:

1. stop(packageNotFoundError(package, lib.loc, sys.call()))
```

Próximas etapas: Explicar o erro

```
#Conexão do Drive no R#
install.packages("googledrive")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(googledrive)
```

```
install.packages("googlesheets4")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(googlesheets4)
```

```
install.packages("gargle")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(gargle)
```

```
# ==============================
# 2. AUTENTICAÇÃO (LOGIN GOOGLE)
# ==============================
# Vai abrir uma janela no navegador para você logar
drive_auth()
```

```
Is it OK to cache OAuth access credentials in the folder ~/.cache/gargle
between R sessions?
1: Yes
2: No
Selection: 1
Please point your browser to the following url:

https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=603366585132-frjlouoa3s2ono25d2l9ukvhlsrlnr7k.apps.googleusercontent.

Enter authorization code: eyJjb2RlIjoiNC8wQWNpOThFX0hnckdqdUlMRVo3Qlk0SXZhaTVOR0VRSXVxTUdma2RnZ2dlcFl4SVg2RVVLZ0o5bUE2eV9mVl
```

```
 # ==============================
# 3. DEFINIR CAMINHO DA PASTA
# ==============================

# ID da sua pasta (extraído do link)
folder_id <- "1nxhuHibin2aeWZAz4U1q4xEOITFuRlB2"
```

```
# Conectar à pasta
pasta <- as_id(folder_id)
```

```
# ==============================
# 4. LISTAR ARQUIVOS (READ)
# ==============================
```

```
arquivos <- drive_ls(pasta)
```

```
print(arquivos)
```

```
# A dribble: 3 × 3
  name              id                                drive_resource
  <chr>             <drv_id>                          <list>
1 DENGUE            1O6fNonOedXuvPYY1SPsVf1vtY1IcoKZg <named list [36]>
2 sifilis_congenita 12WfQQu233c9leP98IY5iHYZLgjvsJa6d <named list [36]>
3 arquivo_teste.txt 1ipgU1ufAiLhiOmTzYL8trxUnPs2kqv09 <named list [45]>
```

```
drive_mkdir("dados_processados", path="DENGUE")
```

```
Created Drive file:

• dados_processados <id: 1ZABWVTN4CXChJaGOGwuDyyVVfPwFnbX8>

With MIME type:

• application/vnd.google-apps.folder
```

```
drive_mkdir("resultados_analise", path="DENGUE")
```

```
Created Drive file:

• resultados_analise <id: 1NSqw8fY0kLSmbs7kiz52g-KWh1jBCIZ4>

With MIME type:

• application/vnd.google-apps.folder
```

```
drive_mkdir("boletim_final", path="DENGUE")
```

```
Created Drive file:

• boletim_final <id: 1KMY9oIY9ftbPObdDP6GDoeJzZQKD5zmG>

With MIME type:

• application/vnd.google-apps.folder
```

```
install.packages('readr')
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

Warning message in install.packages("readr"):
“installation of package ‘readr’ had non-zero exit status”
```

```
install.packages('dplyr')
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
install.packages('read.dbc')
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

Warning message:
“package ‘read.dbc’ is not available for this version of R

A version of this package for your version of R might be available elsewhere,
see the ideas at
https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-patched/R-admin.html#Installing-packages”
```

```
library(readr)
```

```
library(dplyr)
```

```
library(read.dbc)
```

```
Error in library(read.dbc): there is no package called ‘read.dbc’
Traceback:

1. stop(packageNotFoundError(package, lib.loc, sys.call()))
```

Próximas etapas: Explicar o erro

```
install.packages("remotes")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
remotes::install_github("danicat/read.dbc")
```

```
Downloading GitHub repo danicat/read.dbc@HEAD

── R CMD build ─────────────────────────────────────────────────────────────
* checking for file ‘/tmp/RtmpLbx6JR/remotes5c3479ffdf6e/danicat-read.dbc-52e0b15/DESCRIPTION’ ... OK
* preparing ‘read.dbc’:
* checking DESCRIPTION meta-information ... OK
* cleaning src
* checking for LF line-endings in source and make files and shell scripts
* checking for empty or unneeded directories
Omitted ‘LazyData’ from DESCRIPTION
* building ‘read.dbc_1.2.0.tar.gz’

Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(read.dbc)
```

```
# ID do arquivo no Google Drive
id <- "199ZmJBz6NW5g2u1qFPgHUy2ZMVQ3qhII"
```

```
# Link direto para download
url <- paste0("https://drive.google.com/uc?export=download&id=", id)
```

```
# Baixar o arquivo .dbc
download.file(url, destfile = "arquivo.dbc", mode = "wb")
```

```
# Verificar se baixou
if (!file.exists("arquivo.dbc")) {
  stop("Erro no download do arquivo. Verifique se o link está público.")
}
```

```
# Ler o arquivo DBC
dados <- read.dbc("arquivo.dbc")
```

```
# Visualizar
head(dados)
```

A data.frame: 6 × 121

	TP_NOT	ID_AGRAVO	DT_NOTIFIC	SEM_NOT	NU_ANO	SG_UF_NOT	ID_MUNICIP	ID_REGIONA	ID_UNIDADE	DT_SIN_PRI	···	EVIDENCIA
	<fct>	<fct>	<date>	<fct>	<fct>	<fct>	<fct>	<fct>	<fct>	<date>	···	<fct>
1	NA	NA	2022-07-12	202228	2022	32	320320	NA	2654768	2022-07-11	···	NA
2	NA	NA	2022-01-21	202203	2022	32	320500	NA	2485958	2022-01-17	···	NA
3	NA	NA	2022-01-19	202203	2022	32	320500	NA	5387582	2022-01-17	···	NA
4	NA	NA	2022-01-01	202252	2022	32	320290	NA	2629992	2021-12-29	···	NA
5	NA	NA	2022-01-02	202201	2022	32	320320	NA	3070328	2022-01-01	···	NA
6	NA	NA	2022-01-02	202201	2022	32	320320	NA	3070328	2022-01-02	···	NA

```
str(dados)
```

```
 $ RES_CHIKS1: Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ RES_CHIKS2: Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ RESUL_PRNT: Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ DT_SORO   : Date, format: "2020-06-16" NA ...
 $ RESUL_SORO: Factor w/ 5 levels "0","1","2","3",..: 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
 $ DT_NS1    : Date, format: "2022-07-12" NA ...
 $ RESUL_NS1 : Factor w/ 5 levels "0","1","2","3",..: 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 ...
 $ DT_VIRAL  : Date, format: NA NA ...
 $ RESUL_VI_N: Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ DT_PCR    : Date, format: NA NA ...
 $ RESUL_PCR_: Factor w/ 5 levels "0","1","2","3",..: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
 $ SOROTIPO  : Factor w/ 5 levels "0","1","2","3",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ HISTOPA_N : Factor w/ 5 levels "0","1","2","3",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ IMUNOH_N  : Factor w/ 5 levels "0","1","2","3",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ HOSPITALIZ: Factor w/ 3 levels "1","2","9": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ DT_INTERNA: Date, format: NA NA ...
 $ UF        : Factor w/ 28 levels "0","11","12",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ MUNICIPIO : Factor w/ 1839 levels "0","110001","110002",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ TPAUTOCTO : Factor w/ 3 levels "1","2","3": NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ COUFINF   : Factor w/ 37 levels "11","12","13",..: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ COPAISINF : Factor w/ 8 levels "1","102","126",..: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ...
 $ COMUNINF  : Factor w/ 4228 levels "0","110001","110002",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ CLASSI_FIN: Factor w/ 5 levels "0","10","11",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ CRITERIO  : Factor w/ 4 levels "0","1","2","3": 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
 $ DOENCA_TRA: Factor w/ 1 level "0": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ CLINC_CHIK: Factor w/ 2 levels "1","2": NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ EVOLUCAO  : Factor w/ 6 levels "0","1","2","3",..: 6 2 2 1 6 6 6 6 6 6 ...
 $ DT_OBITO  : Date, format: NA NA ...
 $ DT_ENCERRA: Date, format: "2020-07-01" "2020-06-17" ...
 $ ALRM_HIPOT: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_PLAQ : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_VOM  : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_SANG : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_HEMAT: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_ABDOM: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_LETAR: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_HEPAT: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_LIQ  : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ DT_ALRM   : Date, format: NA NA ...
 $ GRAV_PULSO: Factor w/ 3 levels "0","1","2": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_CONV : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_ENCH : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_INSUF: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_TAQUI: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_EXTRE: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_HIPOT: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_HEMAT: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_MELEN: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_METRO: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_SANG : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_AST  : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_MIOC : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
  [list output truncated]
 - attr(*, "data_types")= chr [1:121] "C" "C" "D" "C" ...
```

```
# Salvar CSV
write.csv(dados, "DENGBR22.csv", row.names = FALSE)
```

```
# Salvar dados localmente antes de fazer upload
local_file_path <- "DENGBR22.csv"
write.csv(
  dados,
  local_file_path,
  row.names = FALSE
)

# Upload para a pasta do Google Drive
drive_upload(
  media = local_file_path,
  path = pasta, # 'pasta' é o objeto as_id(folder_id) que representa a pasta do Drive
  name = "DENGBR22.csv",
  overwrite = TRUE # Para sobrescrever se o arquivo já existir
)

cat(paste0("✓ Arquivo 'DENGBR22.csv' salvo e carregado para o Google Drive na pasta com ID: ", folder_id, "\n"))

# Opcional: remover o arquivo local temporário
file.remove(local_file_path)
```

```
Local file:

• DENGBR22.csv

Uploaded into Drive file:

• DENGBR22.csv <id: 1e6xPIEE181LwWDNdfg07JPqcAdD71l0t>

With MIME type:

• text/csv

✓ Arquivo 'DENGBR22.csv' salvo e carregado para o Google Drive na pasta com ID: 1nxhuHibin2aeWZAz4U1q4xEOITFuRlB2
```
TRUE

```
file.rename("/content/drive/MyDrive/CursoR/DENGBR22.csv")
```

```
Error in file.rename("/content/drive/MyDrive/CursoR/DENGBR22.csv"): argument "to" is missing, with no default
Traceback:
```

Próximas etapas: Explicar o erro

```
file.rename(
  "/content/drive/MyDrive/CursoR/DENGBR22.csv",
  "/content/drive/MyDrive/CursoR/DENGUE/DENGBR22.csv"
)
```

```
Warning message in file.rename("/content/drive/MyDrive/CursoR/DENGBR22.csv", "/content/drive/MyDrive/CursoR/DENGUE/DENGBR22.
“cannot rename file '/content/drive/MyDrive/CursoR/DENGBR22.csv' to '/content/drive/MyDrive/CursoR/DENGUE/DENGBR22.csv', rea
```
FALSE

```
# Salvar o CSV localmente antes de fazer upload
write.csv(dados, "DENGBR22.csv", row.names = FALSE)

# salvar o CSV direto dentro da pasta
drive_upload(
  media = "DENGBR22.csv",
  path = pasta, # Usar 'pasta' em vez de 'pasta_id'
  name = "DENGBR22.csv",
  overwrite = TRUE
)

# Opcional: remover o arquivo local temporário após o upload
file.remove("DENGBR22.csv")

cat("✓ Arquivo 'DENGBR22.csv' salvo e carregado para o Google Drive novamente.\n")
```

```
File trashed:

• DENGBR22.csv <id: 1e6xPIEE181LwWDNdfg07JPqcAdD71l0t>

Local file:

• DENGBR22.csv

Uploaded into Drive file:

• DENGBR22.csv <id: 1RdK4p_oeF92E1yxNBboPaCPFAn-ITraX>

With MIME type:

• text/csv
```
TRUE
```
✓ Arquivo 'DENGBR22.csv' salvo e carregado para o Google Drive novamente.
```

```
library(googledrive)
```

```
list.files("/content/drive/MyDrive", recursive = TRUE)
```

```
# ID do arquivo
id <- "1lUDt1WHInGxUsT5kpos0uoe8T2HqbHfp"
```

```
# Criar link direto de download
url <- paste0("https://drive.google.com/uc?export=download&id=", id)
```

```
# Baixar o arquivo (ajuste extensão se precisar)
download.file(url, destfile = "arquivo.csv", mode = "wb")
```

```
# Ler o arquivo no R
dados <- read.csv("arquivo.csv")
```

```
Warning message in read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, :
“incomplete final line found by readTableHeader on 'arquivo.csv'”
```

```
# Conferir
head(dados)
```

X..DOCTYPE.html..html..head..title.Google.Drive...Virus.scan.warning..title..meta.http.equiv.content.type.content.text.html

---

```
str(dados)
```

```
'data.frame':   0 obs. of  3 variables:
 $ X..DOCTYPE.html..html..head..title.Google.Drive...Virus.scan.warning..title..meta.http.equiv.content.type.content.text.ht
 $ sans.serif.margin.0..grecaptcha.badge.visibility.hidden..uc.main.padding.top.50px.text.align.center..uc.dl.icon.display.i
 $ .uc.warning.caption.color..222.font.size.16px..uc.download.link.text.decoration.none..uc.name.size.a.color..15c.text.decc
```

```
# Ler o arquivo DBC
dados <- read.dbc("arquivo.dbc")
```

```
# Visualizar
head(dados)
```

A data.frame: 6 × 121

	TP_NOT	ID_AGRAVO	DT_NOTIFIC	SEM_NOT	NU_ANO	SG_UF_NOT	ID_MUNICIP	ID_REGIONA	ID_UNIDADE	DT_SIN_PRI	···	EVIDENCIA
	<fct>	<fct>	<date>	<fct>	<fct>	<fct>	<fct>	<fct>	<fct>	<date>	···	<fct>
1	NA	NA	2022-07-12	202228	2022	32	320320	NA	2654768	2022-07-11	···	NA
2	NA	NA	2022-01-21	202203	2022	32	320500	NA	2485958	2022-01-17	···	NA
3	NA	NA	2022-01-19	202203	2022	32	320500	NA	5387582	2022-01-17	···	NA
4	NA	NA	2022-01-01	202252	2022	32	320290	NA	2629992	2021-12-29	···	NA
5	NA	NA	2022-01-02	202201	2022	32	320320	NA	3070328	2022-01-01	···	NA
6	NA	NA	2022-01-02	202201	2022	32	320320	NA	3070328	2022-01-02	···	NA

```
str(dados)
```

```
 $ DT_ENCERRA: Date, format: "2020-07-01" "2020-06-17" ...
 $ ALRM_HIPOT: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_PLAQ : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_VOM  : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_SANG : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_HEMAT: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_ABDOM: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_LETAR: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_HEPAT: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ ALRM_LIQ  : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ DT_ALRM   : Date, format: NA NA ...
 $ GRAV_PULSO: Factor w/ 3 levels "0","1","2": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_CONV : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_ENCH : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_INSUF: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_TAQUI: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_EXTRE: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_HIPOT: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_HEMAT: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_MELEN: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_METRO: Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_SANG : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_AST  : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ GRAV_MIOC : Factor w/ 4 levels "0","1","2","9": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
  [list output truncated]
 - attr(*, "data_types")= chr [1:121] "C" "C" "D" "C" ...
```

```
# ID do arquivo
id_arquivo <- "1lUDt1WHInGxUsT5kpos0uoe8T2HqbHfp"
```

```
# Baixar para arquivo temporário
temp_file <- tempfile(fileext = ".csv")
```

```
drive_download(
  as_id(id_arquivo),
  path = temp_file,
  overwrite = TRUE
)
```

```
File downloaded:

• DENGBR22.csv <id: 1lUDt1WHInGxUsT5kpos0uoe8T2HqbHfp>

Saved locally as:

• /tmp/RtmpLbx6JR/file5c345e09453b.csv
```

```
# Ler o arquivo
dados <- read_csv(temp_file)
```

```
Warning message:
“One or more parsing issues, call `problems()` on your data frame for details,
e.g.:
  dat <- vroom(...)
  problems(dat)”
Rows: 1405095 Columns: 121
── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
Delimiter: ","
chr   (6): ID_AGRAVO, ID_UNIDADE, CS_SEXO, ID_PAIS, ID_OCUPA_N, COPAISINF
dbl  (84): TP_NOT, SEM_NOT, NU_ANO, SG_UF_NOT, ID_MUNICIP, ID_REGIONA, SEM_P...
lgl  (17): DT_CHIK_S2, DT_PRNT, MANI_HEMOR, EPISTAXE, GENGIVO, METRO, PETEQU...
date (14): DT_NOTIFIC, DT_SIN_PRI, DT_INVEST, DT_CHIK_S1, DT_SORO, DT_NS1, D...

ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
# Conferir
head(dados)
```

A tibble: 6 × 121

TP_NOT	ID_AGRAVO	DT_NOTIFIC	SEM_NOT	NU_ANO	SG_UF_NOT	ID_MUNICIP	ID_REGIONA	ID_UNIDADE	DT_SIN_PRI	···	EVIDENCIA	PLA
<dbl>	<chr>	<date>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<date>	···	<lgl>	
NA	NA	2022-07-12	202228	2022	32	320320	NA	2654768	2022-07-11	···	NA	
NA	NA	2022-01-21	202203	2022	32	320500	NA	2485958	2022-01-17	···	NA	
NA	NA	2022-01-19	202203	2022	32	320500	NA	5387582	2022-01-17	···	NA	
NA	NA	2022-01-01	202252	2022	32	320290	NA	2629992	2021-12-29	···	NA	
NA	NA	2022-01-02	202201	2022	32	320320	NA	3070328	2022-01-01	···	NA	
NA	NA	2022-01-02	202201	2022	32	320320	NA	3070328	2022-01-02	···	NA	

```
str(dados)
```

```
  ..   TPAUTOCTO = col_double(),
  ..   COUFINF = col_double(),
  ..   COPAISINF = col_character(),
  ..   COMUNINF = col_double(),
  ..   CLASSI_FIN = col_double(),
  ..   CRITERIO = col_double(),
  ..   DOENCA_TRA = col_double(),
  ..   CLINC_CHIK = col_double(),
  ..   EVOLUCAO = col_double(),
  ..   DT_OBITO = col_date(format = ""),
  ..   DT_ENCERRA = col_date(format = ""),
  ..   ALRM_HIPOT = col_double(),
  ..   ALRM_PLAQ = col_double(),
  ..   ALRM_VOM = col_double(),
  ..   ALRM_SANG = col_double(),
  ..   ALRM_HEMAT = col_double(),
  ..   ALRM_ABDOM = col_double(),
  ..   ALRM_LETAR = col_double(),
  ..   ALRM_HEPAT = col_double(),
  ..   ALRM_LIQ = col_double(),
  ..   DT_ALRM = col_date(format = ""),
  ..   GRAV_PULSO = col_double(),
  ..   GRAV_CONV = col_double(),
  ..   GRAV_ENCH = col_double(),
  ..   GRAV_INSUF = col_double(),
  ..   GRAV_TAQUI = col_double(),
  ..   GRAV_EXTRE = col_double(),
  ..   GRAV_HIPOT = col_double(),
  ..   GRAV_HEMAT = col_double(),
  ..   GRAV_MELEN = col_double(),
  ..   GRAV_METRO = col_double(),
  ..   GRAV_SANG = col_double(),
  ..   GRAV_AST = col_double(),
  ..   GRAV_MIOC = col_double(),
  ..   GRAV_CONSC = col_double(),
  ..   GRAV_ORGAO = col_double(),
  ..   DT_GRAV = col_date(format = ""),
  ..   MANI_HEMOR = col_logical(),
  ..   EPISTAXE = col_logical(),
  ..   GENGIVO = col_logical(),
  ..   METRO = col_logical(),
  ..   PETEQUIAS = col_logical(),
  ..   HEMATURA = col_logical(),
  ..   SANGRAM = col_logical(),
  ..   LACO_N = col_logical(),
  ..   PLASMATICO = col_logical(),
  ..   EVIDENCIA = col_logical(),
  ..   PLAQ_MENOR = col_logical(),
  ..   CON_FHD = col_logical(),
  ..   COMPLICA = col_logical(),
  ..   TP_SISTEMA = col_double(),
  ..   NDUPLIC_N = col_double(),
  ..   DT_DIGITA = col_date(format = ""),
  ..   CS_FLXRET = col_double(),
  ..   FLXRECEBI = col_logical(),
  ..   MIGRADO_W = col_logical()
  .. )
 - attr(*, "problems")=<externalptr>
```

```
# Visualizar primeiras linhas
head(dados) %>% kable()
```

```
| TP_NOT|ID_AGRAVO |DT_NOTIFIC | SEM_NOT| NU_ANO| SG_UF_NOT| ID_MUNICIP| ID_REGIONA|ID_UNIDADE |DT_SIN_PRI | SEM_PRI|
ANO_NASC| NU_IDADE_N|CS_SEXO | CS_GESTANT| CS_RACA| CS_ESCOL_N| SG_UF| ID_MN_RESI| ID_RG_RESI|ID_PAIS |DT_INVEST
|ID_OCUPA_N | FEBRE| MIALGIA| CEFALEIA| EXANTEMA| VOMITO| NAUSEA| DOR_COSTAS| CONJUNTVIT| ARTRITE| ARTRALGIA| PETEQUIA_N|
LEUCOPENIA| LACO| DOR_RETRO| DIABETES| HEMATOLOG| HEPATOPAT| RENAL| HIPERTENSA| ACIDO_PEPT| AUTO_IMUNE|DT_CHIK_S1
|DT_CHIK_S2 |DT_PRNT | RES_CHIKS1| RES_CHIKS2| RESUL_PRNT|DT_SORO    | RESUL_SORO|DT_NS1     | RESUL_NS1|DT_VIRAL |
RESUL_VI_N|DT_PCR | RESUL_PCR_| SOROTIPO| HISTOPA_N| IMUNOH_N| HOSPITALIZ|DT_INTERNA | UF| MUNICIPIO| TPAUTOCTO|
COUFINF|COPAISINF | COMUNINF| CLASSI_FIN| CRITERIO| DOENCA_TRA| CLINC_CHIK| EVOLUCAO|DT_OBITO |DT_ENCERRA | ALRM_HIPOT|
ALRM_PLAQ| ALRM_VOM| ALRM_SANG| ALRM_HEMAT| ALRM_ABDOM| ALRM_LETAR| ALRM_HEPAT| ALRM_LIQ|DT_ALRM | GRAV_PULSO| GRAV_CONV|
GRAV_ENCH| GRAV_INSUF| GRAV_TAQUI| GRAV_EXTRE| GRAV_HIPOT| GRAV_HEMAT| GRAV_MELEN| GRAV_METRO| GRAV_SANG| GRAV_AST|
GRAV_MIOC| GRAV_CONSC| GRAV_ORGAO|DT_GRAV |MANI_HEMOR |EPISTAXE |GENGIVO |METRO |PETEQUIAS |HEMATURA |SANGRAM |LACO_N
|PLASMATICO |EVIDENCIA |PLAQ_MENOR |CON_FHD |COMPLICA | TP_SISTEMA| NDUPLIC_N|DT_DIGITA | CS_FLXRET|FLXRECEBI |MIGRADO_W |
|------:|---------:|----------:|-------:|------:|---------:|----------:|----------:|----------:|-------:|----------:|----------:|-------:|-----
--:|----------:|-------:|----------:|-------:|-------:|---------:|-----:|----------:|----------:|-------:|---------:|----------:|----------:|-
----:|-------:|--------:|--------:|------:|------:|----------:|----------:|-------:|---------:|----------:|----------:|---
-:|---------:|--------:|---------:|---------:|-----:|----------:|----------:|----------:|-----------:|----------:|-------:|-
---------:|----------:|----------:|-----------:|----------:|-----------:|---------:|--------:|----------:|-------:|---------
-:|--------:|---------:|--------:|----------:|----------:|--:|---------:|---------:|-------:|---------:|--------:|---------
-:|--------:|----------:|----------:|--------:|--------:|----------:|----------:|---------:|--------:|---------:|---------
-:|----------:|----------:|----------:|--------:|-------:|----------:|---------:|---------:|----------:|----------:|-------
---:|----------:|----------:|----------:|----------:|---------:|--------:|---------:|----------:|----------:|-------:|----
------|:--------:|-------:|-----:|---------:|--------:|-------:|------:|----------:|---------:|----------:|-------:|-------
-|----------:|---------:|---------:|---------:|---------:|---------|
|     NA|NA        |2022-07-12 |  202228|   2022|        32|     320320|         NA|2654768    |2022-07-11 |  202228|
2000|         22|F       |          5|      4|          6|    32|     320320|         NA|BRAS    |2022-07-12 |100        |
2|       1|        1|        2|      2|      1|          2|          2|       2|         2|          2|          2|    2|
1|        2|         2|         2|     2|          2|          2|          2|NA         |NA         |NA      |         NA|
NA|         NA|2020-06-16 |          3|2022-07-12 |         2|NA       |         NA|NA     |          4|        0|
0|        0|          2|NA         |  0|         0|        NA|      NA|BRAS      |        0|         10|        2|
0|         NA|        9|NA       |2020-07-01 |          0|         0|        0|         0|          0|          0|
0|          0|        0|NA      |          0|         0|         0|          0|          0|          0|          0|
0|          0|          0|        0|       0|         0|          0|          0|NA      |NA         |NA       |NA
|NA    |NA        |NA       |NA      |NA     |NA         |NA        |NA         |NA      |NA       |         NA|
NA|NA        |        NA|NA        |NA        |
|     NA|NA        |2022-01-21 |  202203|   2022|        32|     320500|         NA|2485958    |2022-01-17 |  202203|
1985|         36|M       |          6|      4|          9|    32|     320500|         NA|BRAS    |2020-06-12 |0          |
1|       1|        1|        2|      1|      2|          2|          2|       2|         2|          2|          2|    2|
1|        2|         2|         2|     2|          2|          2|          2|NA         |NA         |NA      |         NA|
NA|         NA|NA         |          4|NA         |         4|NA       |         NA|NA     |          4|        0|
0|        0|          2|NA         |  0|         0|        NA|      NA|BRAS      |        0|         10|        2|
0|         NA|        1|NA       |2020-06-17 |          0|         0|        0|         0|          0|          0|
0|          0|        0|NA      |          0|         0|         0|          0|          0|          0|          0|
0|          0|          0|        0|       0|         0|          0|          0|NA      |NA         |NA       |NA
|NA    |NA        |NA       |NA      |NA     |NA         |NA        |NA         |NA      |NA       |         NA|
NA|NA        |        NA|NA        |NA        |
|     NA|NA        |2022-01-19 |  202203|   2022|        32|     320500|         NA|5387582    |2022-01-17 |  202203|
1976|         45|F       |          5|      4|          9|    32|     320500|         NA|BRAS    |2021-04-12 |0          |
2|       1|        1|        2|      2|      2|          2|          2|       2|         1|          2|          2|    2|
2|        2|         2|         2|     2|          2|          2|          2|NA         |NA         |NA      |         NA|
NA|         NA|NA         |          4|NA         |         4|NA       |         NA|NA     |          4|        0|
```

```
glimpse(dados)
```

```
$ GRAV_CONSC <dbl> 0, 0, 0,
```

```
$ GRAV_CONSC <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,…
$ GRAV_ORGAO <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,…
$ DT_GRAV    <date> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ MANI_HEMOR <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ EPISTAXE   <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ GENGIVO    <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ METRO      <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ PETEQUIAS  <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ HEMATURA   <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ SANGRAM    <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ LACO_N     <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ PLASMATICO <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ EVIDENCIA  <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ PLAQ_MENOR <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ CON_FHD    <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ COMPLICA   <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ TP_SISTEMA <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ NDUPLIC_N  <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ DT_DIGITA  <date> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ CS_FLXRET  <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ FLXRECEBI  <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
$ MIGRADO_W  <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,…
```

```
tabela_sexo <- dados %>%
  group_by(CS_SEXO) %>%
  summarise(
    casos = n(),
    percentual = round(n() / nrow(dados) * 100, 1),
    obitos = sum(EVOLUCAO == 2, na.rm = TRUE) # 2 geralmente = óbito
  ) %>%
  mutate(
    sexo = case_when(
      CS_SEXO == "M" ~ "Masculino",
      CS_SEXO == "F" ~ "Feminino",
      TRUE ~ "Ignorado"
    )
  )

tabela_sexo
```

A tibble: 4 × 5

CS_SEXO	casos	percentual	obitos	sexo
<chr>	<int>	<dbl>	<int>	<chr>
F	761763	54.2	533	Feminino
I	1408	0.1	0	Ignorado
M	641899	45.7	522	Masculino
NA	25	0.0	1	Ignorado

```
library(dplyr)

cat("\n--- Distribuição por Faixa Etária ---\n")

tabela_idade <- dados %>%
  mutate(
    idade = as.numeric(NU_IDADE_N),  # variável padrão do SINAN

    faixa_etaria = cut(
      idade,
      breaks = c(-Inf, 10, 20, 40, 60, Inf),
      labels = c("0-10", "11-20", "21-40", "41-60", "60+"),
      right = TRUE
    )
  ) %>%
  group_by(faixa_etaria) %>%
  summarise(
    casos = n(),
    percentual = round(n() / nrow(dados) * 100, 1),
    casos_graves = sum(CLASSI_FIN %in% c(11, 12), na.rm = TRUE),
    obitos = sum(EVOLUCAO == 2, na.rm = TRUE)
  )

tabela_idade
```

```
--- Distribuição por Faixa Etária ---
```

A tibble: 5 × 5

faixa_etaria	casos	percentual	casos_graves	obitos
<fct>	<int>	<dbl>	<int>	<int>
0-10	834	0.1	30	0
11-20	1759	0.1	49	0
21-40	4895	0.3	105	0
41-60	2959	0.2	59	1
60+	1394648	99.3	20229	1055

```
library(dplyr)

cat("\n--- Distribuição por Classificação ---\n")

tabela_classificacao <- dados %>%
  group_by(CLASSI_FIN) %>%
  summarise(
    casos = n(),
    percentual = round(n() / nrow(dados) * 100, 1),
    obitos = sum(EVOLUCAO == 2, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  mutate(
    classificacao = case_when(
      CLASSI_FIN == 10 ~ "Dengue",
      CLASSI_FIN == 11 ~ "Dengue com sinais de alarme",
      CLASSI_FIN == 12 ~ "Dengue grave",
      CLASSI_FIN == 5 ~ "Descartado",
      TRUE ~ "Ignorado"
    )
  ) %>%
  select(classificacao, casos, percentual, obitos)

tabela_classificacao
```

```
--- Distribuição por Classificação ---
```

A tibble: 6 × 4

classificacao	casos	percentual	obitos
<chr>	<int>	<dbl>	<int>
Ignorado	330	0.0	0
Ignorado	149045	10.6	2
Dengue	1233766	87.8	222
Dengue com sinais de alarme	18924	1.3	100
Dengue grave	1548	0.1	732
Ignorado	1482	0.1	0

```
# Salvar tabelas
dir.create("/content/resultados_analise", showWarnings = FALSE) # Ensure directory exists
write_csv(tabela_sexo, "/content/resultados_analise/tabela_sexo.csv")
```

```
write_csv(tabela_idade, "/content/resultados_analise/tabela_idade.csv")
```

```
write_csv(tabela_classificacao, "/content/resultados_analise/tabela_classificacao.csv")
```

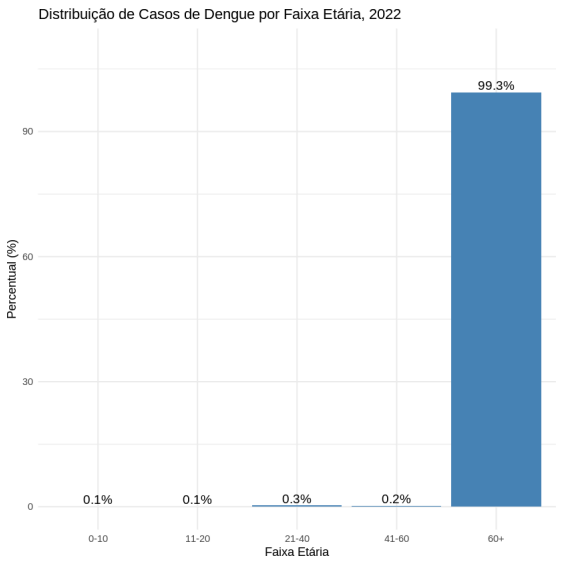
```
# ID da pasta resultados_analise
pasta_id <- "1dKkiomd6Ntsq4xJgA241n6rv1JJLfOlU"
```

```
# salvar arquivos na pasta
drive_upload("/content/resultados_analise/tabela_sexo.csv", path = as_id(pasta_id), overwrite = TRUE)
drive_upload("/content/resultados_analise/tabela_idade.csv", path = as_id(pasta_id), overwrite = TRUE)
drive_upload("/content/resultados_analise/tabela_classificacao.csv", path = as_id(pasta_id), overwrite = TRUE)
```

```
File trashed:

• tabela_sexo.csv <id: 1cz29MrFz_qcPRktCW-gxSNmpyvee2lWU>

Local file:
```

```
• /content/resultados_analise/tabela_sexo.csv

Uploaded into Drive file:

• tabela_sexo.csv <id: 1ozHGYOSbCPW8ZaHWnh9xq0dauVMbrXxS>

With MIME type:

• text/csv

File trashed:

• tabela_idade.csv <id: 1qdp3k1nCob1YGy1-1lIKWfCX5N6Ys4Wo>

Local file:

• /content/resultados_analise/tabela_idade.csv

Uploaded into Drive file:

• tabela_idade.csv <id: 1CJZ7yf05MucGoI37d20csKj73nBkkb0J>

With MIME type:

• text/csv

File trashed:

• tabela_classificacao.csv <id: 1JVDFSY5BreAXJyRcvkqUUQmgzi_DuJ8L>

Local file:

• /content/resultados_analise/tabela_classificacao.csv

Uploaded into Drive file:

• tabela_classificacao.csv <id: 1yu_qlDXIxjlb9-JjN7aoB9526bsRfYZW>

With MIME type:

• text/csv
```

```
library(ggplot2)

grafico_idade <- ggplot(tabela_idade, aes(x = faixa_etaria, y = percentual)) +
  geom_col(fill = "steelblue") +
  geom_text(aes(label = paste0(percentual, "%")), vjust = -0.3, size = 4) +
  labs(
    title = "Distribuição de Casos de Dengue por Faixa Etária, 2022",
    x = "Faixa Etária",
    y = "Percentual (%)"
  ) +
  theme_minimal() +
  ylim(0, max(tabela_idade$percentual) * 1.1)
print(grafico_idade)
```




```
# Salva o gráfico como uma imagem na pasta do seu computador
ggsave("grafico_idade.png", plot = grafico_idade, width = 8, height = 6)
```

```
# Se quiser subir para o Drive depois:
drive_upload("grafico_idade.png", path = as_id(pasta_id))
```

```
Local file:

• grafico_idade.png

Uploaded into Drive file:

• grafico_idade.png <id: 1EzNPq7I_VdZeOyszFm6KXanF9CYgWp-U>

With MIME type:

• image/png
```

```
library(dplyr)
library(lubridate)
library(readr)
```

```
# População do Brasil (Censo 2022 - IBGE)
populacao_brasil_2022 <- 203062512
```

```
indicadores <- dados %>%
  mutate(
    data_notificacao = as.Date(DT_NOTIFIC),
    ano = year(data_notificacao)
  ) %>%
  group_by(ano) %>%
  summarise(
    casos_totais = n(),
    casos_graves = sum(CLASSI_FIN %in% c(11, 12), na.rm = TRUE),
    obitos_totais = sum(EVOLUCAO == 2, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    taxa_incidencia = round((casos_totais / populacao_brasil_2022) * 100000, 2),
    proporcao_graves = round((casos_graves / casos_totais) * 100, 2),
    taxa_letalidade = round((obitos_totais / casos_totais) * 100, 2)
  )
  indicadores
```

A tibble: 1 × 7

ano	casos_totais	casos_graves	obitos_totais	taxa_incidencia	proporcao_graves	taxa_letalidade
<dbl>	<int>	<int>	<int>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
2022	1405095	20472	1056	691.95	1.46	0.08

```
# ID da pasta resultados_analise
pasta_id <- "1dKkiomd6Ntsq4xJgA241n6rv1JJLfOlU"
```

```
write_csv(indicadores, "/content/resultados_analise/indicadores_epidemiologicos_anuais.csv")
drive_upload("/content/resultados_analise/indicadores_epidemiologicos_anuais.csv", path = as_id(pasta_id), overwrite = TRUE)
```

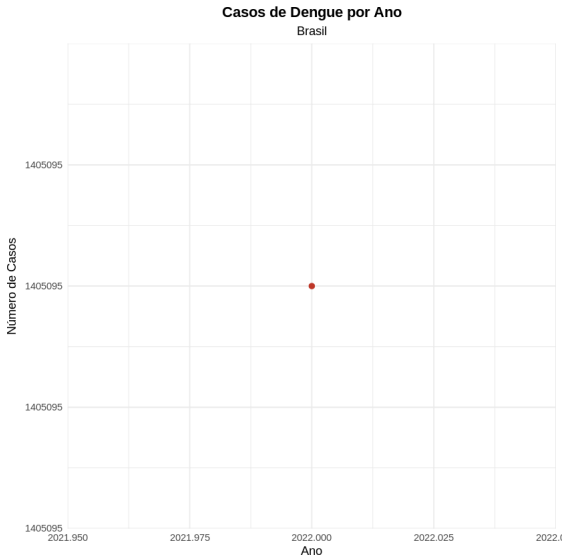
```
File trashed:

• indicadores_epidemiologicos_anuais.csv
  <id: 1uAQdqhjRHw069kOD-tP7TZ7jLpGZxF5S>

Local file:

• /content/resultados_analise/indicadores_epidemiologicos_anuais.csv

Uploaded into Drive file:

• indicadores_epidemiologicos_anuais.csv
  <id: 1DgZ1Cc6EPutYn3hqfV8OMy19e_owESsN>

With MIME type:

• text/csv
```

```
library(ggplot2)
```

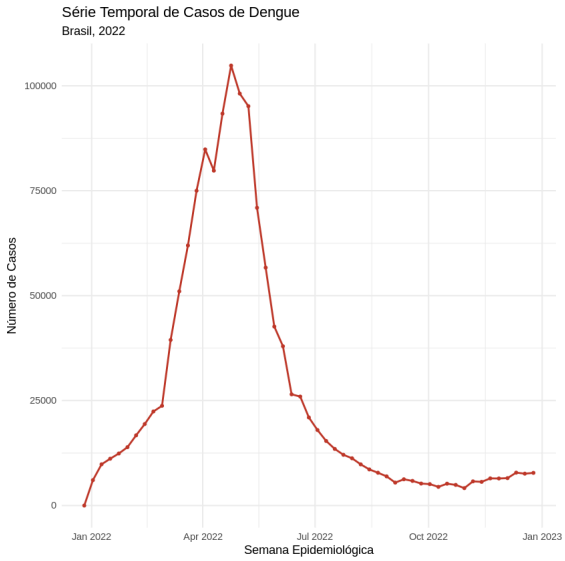
```
p1 <- indicadores %>%
  ggplot(aes(x = ano, y = casos_totais)) +
  geom_line(color = "#c0392b", linewidth = 0.8) +
  geom_point(color = "#c0392b", size = 2) +
```

```
  labs(
    title = "Casos de Dengue por Ano",
    subtitle = "Brasil",
    x = "Ano",
    y = "Número de Casos"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
    plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5)
  )

print(p1)
```

```
`geom_line()`: Each group consists of only one observation.
ℹ Do you need to adjust the group aesthetic?
```




```
indicadores <- dados %>%
  mutate(
    data = as.Date(DT_NOTIFIC),
    semana = floor_date(data, "week")
  ) %>%
  group_by(semana) %>%
  summarise(
    total_casos = n(),
    .groups = "drop"
  )

p1 <- ggplot(indicadores, aes(x = semana, y = total_casos)) +
  geom_line(color = "#c0392b", linewidth = 0.8) +
  geom_point(color = "#c0392b", size = 1) +
  labs(
    title = "Série Temporal de Casos de Dengue",
    subtitle = "Brasil, 2022",
    x = "Semana Epidemiológica",
    y = "Número de Casos"
  ) +
  theme_minimal()

print(p1)
```




```
# ID da pasta resultados_analise
pasta_id <- "1dKkiomd6Ntsq4xJgA241n6rv1JJLfOlU"
```

```
ggsave(
  "grafico_serie_casos_dengue.png",
  plot = p1,
  width = 10,
  height = 6,
  dpi = 300
)
```

```
file.exists("grafico_serie_casos_dengue.png")
```

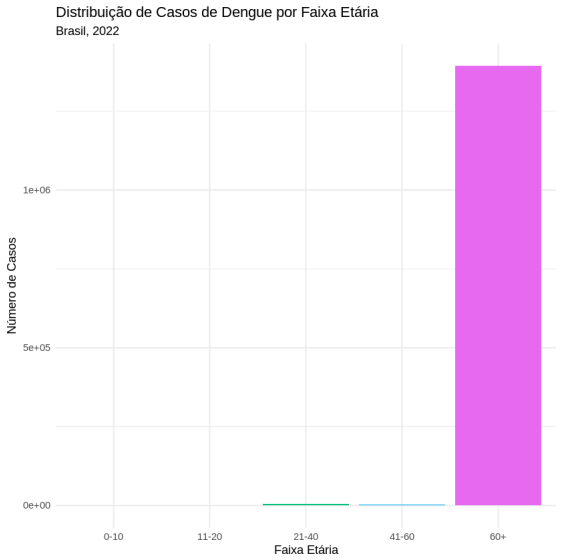
```
TRUE
```

```
drive_upload(
  media = "grafico_serie_casos_dengue.png",
  path = as_id("1dKkiomd6Ntsq4xJgA241n6rv1JJLfOlU"),
  overwrite = TRUE
)
```

```
File trashed:

• grafico_serie_casos_dengue.png <id: 1zmircrD1B0j19c6i0eO0ZuHO10rFbo_p>

Local file:

• grafico_serie_casos_dengue.png

Uploaded into Drive file:

• grafico_serie_casos_dengue.png <id: 1PTjz_ZX-FVDwNgJgyk9nOt4lekXWDwjC>

With MIME type:

• image/png
```

```
p2 <- dados %>%
  mutate(
    idade = as.numeric(NU_IDADE_N),
    faixa_etaria = cut(
      idade,
      breaks = c(-Inf, 10, 20, 40, 60, Inf),
      labels = c("0-10", "11-20", "21-40", "41-60", "60+")
    )
  ) %>%
  group_by(faixa_etaria) %>%
  summarise(casos = n(), .groups = "drop") %>%
  ggplot(aes(x = faixa_etaria, y = casos, fill = faixa_etaria)) +
  geom_col() +
  labs(
    title = "Distribuição de Casos de Dengue por Faixa Etária",
    subtitle = "Brasil, 2022",
    x = "Faixa Etária",
    y = "Número de Casos"
```

```
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")

print(p2)
```




```
ggsave(
  "grafico_faixa_etaria.png",
  plot = p2,
  width = 8,
  height = 6,
  dpi = 300
)
```

```
file.exists("grafico_faixa_etaria.png")
```

```
TRUE
```

```
library(googledrive)

drive_auth()  # se ainda não autenticou

drive_upload(
  media = "grafico_faixa_etaria.png",
  path = as_id("1dKkiomd6Ntsq4xJgA241n6rv1JJLfOlU"),
  overwrite = TRUE
)
```

```
The googledrive package is requesting access to your Google account.
Enter '1' to start a new auth process or select a pre-authorized account.
1: Send me to the browser for a new auth process.
2: myrellamedvet@gmail.com
Selection: 2
Local file:

• grafico_faixa_etaria.png

Uploaded into Drive file:

• grafico_faixa_etaria.png <id: 1GODRdE6rS7pJbjDtS5UlU-HNawAuSqdZ>

With MIME type:

• image/png
```

```
install.packages(c("httr", "jsonlite"))
```

```
Installing packages into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
library(httr)
library(jsonlite)
```

```
# Configure sua chave (cole a NOVA aqui)
Sys.setenv(OPENAI_API_KEY = "sk-proj-1kz925kTwqEbyoGdJMpTX-vLMFllk3fQh7myvkW7BDSo5RyrfQQtZoiG1Tf0o-bpjJxpElD_6AT3BlbkFJcNX
```

```
# Função para chamar o ChatGPT
chamar_chatgpt <- function(prompt_text) {

  api_key <- Sys.getenv("OPENAI_API_KEY")

  if (api_key == "") {
    stop("API key não configurada")
  }

  url <- "https://api.openai.com/v1/chat/completions"

  body <- list(
    model = "gpt-4o-mini",
    messages = list(
      list(role = "user", content = prompt_text)
    ),
    temperature = 0.2
  )

  response <- POST(
    url,
    add_headers(
      Authorization = paste("Bearer", api_key),
      "Content-Type" = "application/json"
    ),
    body = toJSON(body, auto_unbox = TRUE)
  )

  if (status_code(response) == 200) {
    resposta <- content(response, "parsed")
    return(resposta$choices[[1]]$message$content)
  } else {
    return(paste("Erro:", status_code(response)))
  }
}

# TESTE
resposta <- chamar_chatgpt("Explique dengue em 3 linhas")
cat(resposta)
```

```
Erro: 429
```

```
library(httr)
library(jsonlite)

api_key <- Sys.getenv("GEMINI_API_KEY")

url <- paste0(
  "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-1.5-flash:generateContent?key=",
  api_key
)

body <- list(
  contents = list(
    list(parts = list(list(text = "Explique dengue em 2 linhas")))
  )
)

response <- POST(
  url,
  body = toJSON(body, auto_unbox = TRUE),
  add_headers("Content-Type" = "application/json")
)

status_code(response)
```

```
403
```

```
system('curl "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash:generateContent" \
  -H "x-goog-api-key: $GEMINI_API_KEY" \
  -H \'Content-Type: application/json\' \
  -X POST \
  -d \'{
    "contents": [
      {
        "parts": [
          {
            "text": "Explain how AI works in a few words"
          }
        ]
      }
```

```
    ]
  }\'')
```

```
Warning message in system("curl \"https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash:generateContent\"
“error in running command”
```

```
library(dplyr)
library(glue)

# -------- INDICADORES --------
ano_ref <- indicadores$ano[1]
casos_totais <- indicadores$casos_totais[1]
incidencia <- indicadores$taxa_incidencia[1]
casos_graves <- indicadores$casos_graves[1]
prop_graves <- indicadores$proporcao_graves[1]
obitos <- indicadores$obitos_totais[1]
letalidade <- indicadores$taxa_letalidade[1]

# -------- SEXO --------
sexo_texto <- tabela_sexo %>%
  mutate(texto = glue("{sexo}: {casos} casos ({percentual}%)")) %>%
  pull(texto) %>%
  paste(collapse = "; ")

# -------- FAIXA ETÁRIA --------
idade_texto <- tabela_idade %>%
  mutate(texto = glue("{faixa_etaria}: {casos} casos ({percentual}%)")) %>%
  pull(texto) %>%
  paste(collapse = "; ")

# -------- CLASSIFICAÇÃO --------
class_texto <- tabela_classificacao %>%
  mutate(texto = glue("{classificacao}: {casos} casos ({percentual}%)")) %>%
  pull(texto) %>%
  paste(collapse = "; ")

# -------- TEXTO FINAL --------
boletim <- glue("
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO — DENGUE
Brasil, {ano_ref}

No ano de {ano_ref}, foram registrados {format(casos_totais, big.mark = '.', decimal.mark = ',')} casos de dengue no Brasil

Foram identificados {format(casos_graves, big.mark = '.', decimal.mark = ',')} casos graves ({prop_graves}%), além de {form

A distribuição dos casos por sexo foi a seguinte: {sexo_texto}.

Em relação à faixa etária, observou-se a seguinte distribuição: {idade_texto}.

Quanto à classificação dos casos, verificou-se: {class_texto}.

Os dados evidenciam um cenário de elevada transmissão da dengue no período analisado, com predomínio de formas leves da doe

Destaca-se a importância da intensificação das ações de vigilância, controle vetorial e educação em saúde, especialmente no
")

cat(boletim)
```

```
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `ano`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `casos_totais`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `taxa_incidencia`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `casos_graves`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `proporcao_graves`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `obitos_totais`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `taxa_letalidade`.”
```

```
library(readr)

# Salvar o boletim em arquivo
write_lines(boletim, "boletim_dengue_2022.txt")
```

```
library(googledrive)

drive_auth()  # se necessário
```

```
drive_upload(
  media = "boletim_dengue_2022.txt",
  path = as_id("1KMY9oIY9ftbPObdDP6GDoeJzZQKD5zmG"),
  overwrite = TRUE
)
```

```
The googledrive package is requesting access to your Google account.
Enter '1' to start a new auth process or select a pre-authorized account.
1: Send me to the browser for a new auth process.
2: myrellamedvet@gmail.com
Selection: 2
Auto-refreshing stale OAuth token.

Local file:

• boletim_dengue_2022.txt

Uploaded into Drive file:

• boletim_dengue_2022.txt <id: 1ZFgodrkqCZhBZQC4gNpaOJOvjl1RNlrw>

With MIME type:

• text/plain
```

```
boletim <- "
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – DENGUE
Brasil, 2022

Em 2022, foram registrados 1.405.095 casos de dengue no Brasil, com incidência de 691,95 casos por 100 mil habitantes.

Foram registrados 20.472 casos graves (1,46%) e 1.056 óbitos, com taxa de letalidade de 0,08%.

Os dados indicam elevada transmissão da doença no período, com predomínio de formas leves e baixa letalidade.

Destaca-se a importância das ações de vigilância e controle vetorial.
"
```

```
cat(boletim)
```

```
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – DENGUE
Brasil, 2022

Em 2022, foram registrados 1.405.095 casos de dengue no Brasil, com incidência de 691,95 casos por 100 mil habitantes.

Foram registrados 20.472 casos graves (1,46%) e 1.056 óbitos, com taxa de letalidade de 0,08%.

Os dados indicam elevada transmissão da doença no período, com predomínio de formas leves e baixa letalidade.

Destaca-se a importância das ações de vigilância e controle vetorial.
```

```
writeLines(boletim, "boletim.txt")
```

```
library(googledrive)

drive_upload(
  "boletim.txt",
  path = as_id("1KMY9oIY9ftbPObdDP6GDoeJzZQKD5zmG"),
  overwrite = TRUE
)
```

```
Local file:

• boletim.txt

Uploaded into Drive file:

• boletim.txt <id: 1CBbyuOv3ZzeQeAjjM3XBtKIpdafH78Ea>

With MIME type:

• text/plain
```

```
library(dplyr)
library(glue)

# ---- INDICADORES ----
ano_ref <- indicadores$ano[1]
casos_totais <- indicadores$casos_totais[1]
```

```
incidencia <- indicadores$taxa_incidencia[1]
casos_graves <- indicadores$casos_graves[1]
prop_graves <- indicadores$proporcao_graves[1]
obitos <- indicadores$obitos_totais[1]
letalidade <- indicadores$taxa_letalidade[1]

# ---- SEXO ----
sexo_texto <- paste(
  tabela_sexo$sexo,
  tabela_sexo$casos,
  "casos (",
  tabela_sexo$percentual, "%)",
  collapse = "; "
)

# ---- IDADE ----
idade_texto <- paste(
  tabela_idade$faixa_etaria,
  tabela_idade$casos,
  "casos (",
  tabela_idade$percentual, "%)",
  collapse = "; "
)

# ---- CLASSIFICAÇÃO ----
class_texto <- paste(
  tabela_classificacao$classificacao,
  tabela_classificacao$casos,
  "casos (",
  tabela_classificacao$percentual, "%)",
  collapse = "; "
)

# ---- TEXTO FINAL ----
boletim <- paste0(
"BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO — DENGUE\n",
"Brasil, ", ano_ref, "\n\n",

"No ano de ", ano_ref, ", foram registrados ",
format(casos_totais, big.mark = ".", decimal.mark = ","),
" casos de dengue no Brasil, correspondendo a uma taxa de incidência de ",
incidencia, " casos por 100 mil habitantes.\n\n",

"Foram identificados ",
format(casos_graves, big.mark = ".", decimal.mark = ","),
" casos graves (", prop_graves, "%), além de ",
format(obitos, big.mark = ".", decimal.mark = ","),
" óbitos, resultando em uma taxa de letalidade de ",
letalidade, "%.\n\n",

"A distribuição por sexo foi: ", sexo_texto, ".\n\n",
"A distribuição por faixa etária foi: ", idade_texto, ".\n\n",
"A classificação dos casos foi: ", class_texto, ".\n\n",

"Os dados evidenciam elevada transmissão da dengue, com predomínio de formas leves e baixa letalidade."
)

cat(boletim)
```

```
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `ano`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `casos_totais`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `taxa_incidencia`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `casos_graves`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `proporcao_graves`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `obitos_totais`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `taxa_letalidade`.”
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO — DENGUE
Brasil,

No ano de , foram registrados NULL casos de dengue no Brasil, correspondendo a uma taxa de incidência de  casos por 100 mil

Foram identificados NULL casos graves (%), além de NULL óbitos, resultando em uma taxa de letalidade de %.

A distribuição por sexo foi: Feminino 761763 casos ( 54.2 %); Ignorado 1408 casos ( 0.1 %); Masculino 641899 casos ( 45.7 %)

A distribuição por faixa etária foi: 0-10 834 casos ( 0.1 %); 11-20 1759 casos ( 0.1 %); 21-40 4895 casos ( 0.3 %); 41-60 29
```

```
A classificação dos casos foi: Ignorado 330 casos ( 0 %); Ignorado 149045 casos ( 10.6 %); Dengue 1233766 casos ( 87.8 %); D

Os dados evidenciam elevada transmissão da dengue, com predomínio de formas leves e baixa letalidade.
```

```
# Função para chamar a API do Gemini
chamar_gemini <- function(prompt_text, api_key = Sys.getenv("GEMINI_API_KEY")) {

  if (api_key == "") {
    cat("\n⚠️  AVISO: Chave da API do Gemini não configurada.\n")
    cat("Para usar IA generativa, configure a variável de ambiente GEMINI_API_KEY.\n")
    cat("\nUsando texto de fallback...\n")
    return("[Texto gerado por IA - Configure GEMINI_API_KEY para ativar]")
  }

  url <- "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-1.5-pro:generateContent"

  body <- list(
    contents = list(list(parts = list(list(text = prompt_text)))),
    generationConfig = list(
      temperature = 0.2,
      maxOutputTokens = 1024
    )
  )

  tryCatch({
    response <- POST(
      paste0(url, "?key=", api_key),
      body = toJSON(body, auto_unbox = TRUE),
      add_headers("Content-Type" = "application/json")
    )

    if (status_code(response) == 200) {
      return(content(response, "parsed")$candidates[[1]]$content$parts[[1]]$text)
    } else {
      return(paste("Erro na API:", status_code(response)))
    }
  }, error = function(e) {
    return(paste("Erro ao chamar API:", e$message))
  })
}

cat("\n✓ Função de integração com Gemini configurada!\n")
cat("\nNota: Para usar a IA generativa, configure GEMINI_API_KEY antes de executar.\n")
```

```
✓ Função de integração com Gemini configurada!

Nota: Para usar a IA generativa, configure GEMINI_API_KEY antes de executar.
```

```
# Re-create annual indicators to ensure 'ano' column is present
indicadores <- dados %>%
  mutate(
    data_notificacao = as.Date(DT_NOTIFIC),
    ano = year(data_notificacao)
  ) %>%
  group_by(ano) %>%
  summarise(
    casos_totais = n(),
    casos_graves = sum(CLASSI_FIN %in% c(11, 12), na.rm = TRUE),
    obitos_totais = sum(EVOLUCAO == 2, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    taxa_incidencia = round((casos_totais / populacao_brasil_2022) * 100000, 2),
    proporcao_graves = round((casos_graves / casos_totais) * 100, 2),
    taxa_letalidade = round((obitos_totais / casos_totais) * 100, 2)
  )

indicadores_2022 <- indicadores %>%
  filter(ano == 2022)
```

```
casos_totais <- indicadores_2022$casos_totais
incidencia <- indicadores_2022$taxa_incidencia
casos_graves <- indicadores_2022$casos_graves
prop_graves <- indicadores_2022$proporcao_graves
obitos <- indicadores_2022$obitos_totais
letalidade <- indicadores_2022$taxa_letalidade
```

```
boletim <- paste0(
"BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO — DENGUE\n",
```

```
"Brasil, 2022\n\n",

"Foram registrados ", format(casos_totais, big.mark = ".", decimal.mark = ","),
" casos de dengue no Brasil, correspondendo a uma taxa de incidência de ",
incidencia, " casos por 100 mil habitantes.\n\n",

"Foram identificados ", format(casos_graves, big.mark = ".", decimal.mark = ","),
" casos graves (", prop_graves, "%) e ",
format(obitos, big.mark = ".", decimal.mark = ","),
" óbitos, resultando em taxa de letalidade de ", letalidade, "%.\n\n",

"Distribuição por sexo: ",
paste(tabela_sexo$sexo, tabela_sexo$casos, "(", tabela_sexo$percentual, "%)", collapse = "; "),
".\n\n",

"Distribuição por faixa etária: ",
paste(tabela_idade$faixa_etaria, tabela_idade$casos, "(", tabela_idade$percentual, "%)", collapse = "; "),
".\n\n",

"Classificação dos casos: ",
paste(tabela_classificacao$classificacao, tabela_classificacao$casos, "(", tabela_classificacao$percentual, "%)", collapse
".\n\n",

"Observa-se elevada incidência de dengue no período analisado, com predomínio de formas leves e baixa letalidade, indicando
)

cat(boletim)
```

```
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO — DENGUE
Brasil, 2022

Foram registrados 1.405.095 casos de dengue no Brasil, correspondendo a uma taxa de incidência de 691.95 casos por 100 mil h

Foram identificados 20.472 casos graves (1.46%) e 1.056 óbitos, resultando em taxa de letalidade de 0.08%.

Distribuição por sexo: Feminino 761763 ( 54.2 %); Ignorado 1408 ( 0.1 %); Masculino 641899 ( 45.7 %); Ignorado 25 ( 0 %).

Distribuição por faixa etária: 0-10 834 ( 0.1 %); 11-20 1759 ( 0.1 %); 21-40 4895 ( 0.3 %); 41-60 2959 ( 0.2 %); 60+ 1394648

Classificação dos casos: Ignorado 330 ( 0 %); Ignorado 149045 ( 10.6 %); Dengue 1233766 ( 87.8 %); Dengue com sinais de alar

Observa-se elevada incidência de dengue no período analisado, com predomínio de formas leves e baixa letalidade, indicando i
```

```
cat(boletim)
```

```
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO — DENGUE
Brasil, 2022

Foram registrados 1.405.095 casos de dengue no Brasil, correspondendo a uma taxa de incidência de 691.95 casos por 100 mil h

Foram identificados 20.472 casos graves (1.46%) e 1.056 óbitos, resultando em taxa de letalidade de 0.08%.

Distribuição por sexo: Feminino 761763 ( 54.2 %); Ignorado 1408 ( 0.1 %); Masculino 641899 ( 45.7 %); Ignorado 25 ( 0 %).

Distribuição por faixa etária: 0-10 834 ( 0.1 %); 11-20 1759 ( 0.1 %); 21-40 4895 ( 0.3 %); 41-60 2959 ( 0.2 %); 60+ 1394648

Classificação dos casos: Ignorado 330 ( 0 %); Ignorado 149045 ( 10.6 %); Dengue 1233766 ( 87.8 %); Dengue com sinais de alar

Observa-se elevada incidência de dengue no período analisado, com predomínio de formas leves e baixa letalidade, indicando i
```

```
writeLines(as.character(boletim), "boletim_dengue_2022.txt")
```

```
library(googledrive)

drive_upload(
  "boletim_dengue_2022.txt",
  path = as_id("1KMY9oIY9ftbPObdDP6GDoeJzZQKD5zmG"),
  overwrite = TRUE
)
```

```
File trashed:

• boletim_dengue_2022.txt <id: 1KM-VEQqmsmFqh7DcgGO6-MXOJ2vPOsd7>

Local file:

• boletim_dengue_2022.txt

Uploaded into Drive file:

• boletim_dengue_2022.txt <id: 1UFisiEc3BVnO0WaT2Cvzy5WouQ4jysHz>
```

```
With MIME type:

• text/plain
```

```
cat("\nGerando interpretação descritiva...\n")

# ---- Cálculos ----
total_casos <- nrow(dados)
casos_graves <- sum(dados$classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica"))
obitos <- sum(dados$evolucao == "Óbito")
incidencia <- round((total_casos / 213317000) * 100000, 1)  # população Brasil 2022
prop_mulheres <- round(sum(dados$sexo == "F") / total_casos * 100, 1)

# ---- TEXTO AUTOMÁTICO ----
texto_descritivo <- paste0(
"No ano de 2022, foram registrados ", format(total_casos, big.mark = ".", decimal.mark = ","),
" casos de dengue no Brasil, correspondendo a uma taxa de incidência de ", incidencia,
" casos por 100 mil habitantes. Dentre os casos, ",
format(casos_graves, big.mark = ".", decimal.mark = ","),
" foram classificados como graves, evidenciando baixa proporção de formas severas da doença. ",
"Foram registrados ", format(obitos, big.mark = ".", decimal.mark = ","),
" óbitos, resultando em baixa letalidade no período. ",
"Observa-se predominância de casos no sexo feminino (", prop_mulheres,
"%), sugerindo possível maior exposição ou maior busca por serviços de saúde por este grupo."
)

cat("\n--- Interpretação Descritiva ---\n")
cat(texto_descritivo, "\n")
```

```
Gerando interpretação descritiva...
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `classificacao`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `evolucao`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `sexo`.”

--- Interpretação Descritiva ---
No ano de 2022, foram registrados 1.405.095 casos de dengue no Brasil, correspondendo a uma taxa de incidência de 658.7 casc
```

```
dir.create("/content/resultados_analise", showWarnings = FALSE)

writeLines(
  texto_epidemiologico,
  "/content/resultados_analise/texto_epidemiologico_dengue.txt"
)
```

```
library(googledrive)

drive_upload(
  "/content/resultados_analise/texto_epidemiologico_dengue.txt",
  path = as_id("1KMY9oIY9ftbPObdDP6GDoeJzZQKD5zmG"),
  overwrite = TRUE
)
```

```
Local file:

• /content/resultados_analise/texto_epidemiologico_dengue.txt

Uploaded into Drive file:

• texto_epidemiologico_dengue.txt <id: 17nvIGvacfqdXi-JV1TlpXhQP2so2HvXF>

With MIME type:

• text/plain
```

```
cat("\nGerando interpretação epidemiológica...\n")

# ---- Cálculos básicos ----
total_casos <- nrow(dados)
casos_graves <- sum(dados$classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica"))
obitos <- sum(dados$evolucao == "Óbito")
incidencia <- round((total_casos / 213317000) * 100000, 1)

# ---- TEXTO EPIDEMIOLÓGICO ----
texto_epidemiologico <- paste0(
"A análise epidemiológica dos casos de dengue no Brasil em 2022 evidencia um cenário de elevada transmissão, ",
"com ", format(total_casos, big.mark = ".", decimal.mark = ","), " casos registrados e taxa de incidência de ",
```

```
incidencia, " casos por 100 mil habitantes. Observa-se que a dinâmica da doença está fortemente associada a fatores ambient
"especialmente condições climáticas como temperatura elevada e períodos de chuva, que favorecem a proliferação do mosquito

"Do ponto de vista do ciclo do vetor, há uma defasagem natural entre o aumento das chuvas e o crescimento dos casos, ",
"uma vez que o desenvolvimento do mosquito e a transmissão do vírus ocorrem ao longo de semanas. Esse intervalo representa

"Diante desse cenário, recomenda-se a intensificação das ações de vigilância e controle vetorial de forma antecipada aos pe
"com foco na eliminação de criadouros, monitoramento contínuo e mobilização da população, visando reduzir a incidência e pr
)

cat("\n--- Interpretação Epidemiológica ---\n")
cat(texto_epidemiologico, "\n")
```

```
Gerando interpretação epidemiológica...
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `classificacao`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `evolucao`.”

--- Interpretação Epidemiológica ---
A análise epidemiológica dos casos de dengue no Brasil em 2022 evidencia um cenário de elevada transmissão, com 1.405.095 ca

Do ponto de vista do ciclo do vetor, há uma defasagem natural entre o aumento das chuvas e o crescimento dos casos, uma vez

Diante desse cenário, recomenda-se a intensificação das ações de vigilância e controle vetorial de forma antecipada aos perí
```

```
dir.create("/content/resultados_analise", showWarnings = FALSE)

writeLines(
  texto_epidemiologico,
  "/content/resultados_analise/texto_epidemiologico_dengue_2022.txt"
)
```

```
library(googledrive)

drive_upload(
  "/content/resultados_analise/texto_epidemiologico_dengue_2022.txt",
  path = as_id("1KMY9oIY9ftbPObdDP6GDoeJzZQKD5zmG"),
  overwrite = TRUE
)
```

```
Local file:

• /content/resultados_analise/texto_epidemiologico_dengue_2022.txt

Uploaded into Drive file:

• texto_epidemiologico_dengue_2022.txt <id: 1OuH_Ckkxqa6sR66YaVserwHuliw5fWDs>

With MIME type:

• text/plain
```

```
cat("\n=== ETAPA 8: Relatório Final ===")
cat("\nCompilando relatório resumido...\n")

# Criar pasta (evita erro)
dir.create("/content/boletim_final", showWarnings = FALSE)

# ---- Cálculos ----
total_casos <- nrow(dados)
casos_graves <- sum(dados$classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica"))
obitos <- sum(dados$evolucao == "Óbito")
incidencia <- round((total_casos / 213317000) * 100000, 1)

prop_mulheres <- round(sum(dados$sexo == "F") / total_casos * 100, 1)
prop_homens <- round(sum(dados$sexo == "M") / total_casos * 100, 1)
idade_media <- round(mean(dados$idade, na.rm = TRUE), 1)

# ---- RELATÓRIO ----
relatorio <- paste0(
"# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO\n",
"## Dengue no Brasil\n",
"**Data:** ", Sys.Date(), "\n",
"**Período de Análise:** 2022\n\n",

"### 1. INDICADORES GERAIS\n",
"- **Total de Casos:** ", format(total_casos, big.mark = ".", decimal.mark = ","), "\n",
"- **Casos Graves:** ", format(casos_graves, big.mark = ".", decimal.mark = ","), "\n",
"- **Óbitos:** ", format(obitos, big.mark = ".", decimal.mark = ","), "\n",
```

```
"- **Taxa de Incidência:** ", incidencia, " por 100.000 hab.\n\n",

"### 2. DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA\n",
"- **Mulheres:** ", prop_mulheres, "%\n",
"- **Homens:** ", prop_homens, "%\n",
"- **Idade Média:** ", idade_media, " anos\n\n",

"### 3. CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO\n",
"A transmissão da dengue no Brasil apresenta forte relação com fatores ambientais, especialmente temperatura e precipitaçã
"Períodos de maior calor e chuva favorecem a proliferação do vetor Aedes aegypti, resultando em aumento de casos semanas ap

"### 4. INTERPRETAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA\n",
texto_descritivo, "\n\n",
texto_epidemiologico, "\n\n",

"### 5. RECOMENDAÇÕES\n",
"1. Intensificar ações de controle vetorial em períodos de maior temperatura e precipitação.\n",
"2. Fortalecer a vigilância epidemiológica para detecção precoce de aumento de casos.\n",
"3. Promover campanhas de conscientização voltadas à eliminação de criadouros.\n\n",

"---\n",
"**Relatório Gerado Automaticamente com R**\n"
)

# ---- SALVAR ----
writeLines(relatorio, "/content/boletim_final/RELATORIO_RESUMIDO.md")

# ---- MOSTRAR ----
cat(relatorio)
```

```
=== ETAPA 8: Relatório Final ===
Compilando relatório resumido...
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `classificacao`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `evolucao`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `sexo`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `sexo`.”
Warning message:
“Unknown or uninitialised column: `idade`.”
Warning message in mean.default(dados$idade, na.rm = TRUE):
“argument is not numeric or logical: returning NA”
# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO
## Dengue no Brasil
**Data:** 2026-04-17
**Período de Análise:** 2022

### 1. INDICADORES GERAIS
- **Total de Casos:** 1.405.095
- **Casos Graves:** 0
- **Óbitos:** 0
- **Taxa de Incidência:** 658.7 por 100.000 hab.

### 2. DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA
- **Mulheres:** 0%
- **Homens:** 0%
- **Idade Média:** NA anos

### 3. CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO
A transmissão da dengue no Brasil apresenta forte relação com fatores ambientais, especialmente temperatura e precipitação.

### 4. INTERPRETAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
No ano de 2022, foram registrados 1.405.095 casos de dengue no Brasil, correspondendo a uma taxa de incidência de 658.7 casc

A análise epidemiológica dos casos de dengue no Brasil em 2022 evidencia um cenário de elevada transmissão, com 1.405.095 ca

Do ponto de vista do ciclo do vetor, há uma defasagem natural entre o aumento das chuvas e o crescimento dos casos, uma vez

Diante desse cenário, recomenda-se a intensificação das ações de vigilância e controle vetorial de forma antecipada aos perí

### 5. RECOMENDAÇÕES
1. Intensificar ações de controle vetorial em períodos de maior temperatura e precipitação.
2. Fortalecer a vigilância epidemiológica para detecção precoce de aumento de casos.
3. Promover campanhas de conscientização voltadas à eliminação de criadouros.

---
**Relatório Gerado Automaticamente com R**
```

```
install.packages("markdown")
library(markdown)

markdownToHTML("/content/boletim_final/RELATORIO_RESUMIDO.md", "relatorio.html")
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)
```

'relatorio.html'

```
browseURL("relatorio.html")
```

```
install.packages("rmarkdown")

library(rmarkdown)

render(
  input = "/content/boletim_final/RELATORIO_RESUMIDO.md",
  output_file = "relatorio.html"
)
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

/usr/bin/pandoc +RTS -K512m -RTS RELATORIO_RESUMIDO.md --to html4 --from markdown+autolink_bare_uris+tex_math_single_backsla

Output created: relatorio.html
```

```
browseURL("relatorio.html")
```

```
list.files("/content/boletim_final")
```

'RELATORIO_RESUMIDO.md' · 'relatorio.html'

```
install.packages("rmarkdown")

library(rmarkdown)

rmarkdown::render(
  "/content/boletim_final/RELATORIO_RESUMIDO.md",
  output_file = "/content/boletim_final/relatorio.html"
)
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’
(as ‘lib’ is unspecified)

/usr/bin/pandoc +RTS -K512m -RTS RELATORIO_RESUMIDO.md --to html4 --from markdown+autolink_bare_uris+tex_math_single_backsla

Output created: boletim_final/relatorio.html
```

```
file.copy(
  "/content/boletim_final/relatorio.html",
  "/content/relatorio.html"
)
```

TRUE

```
drive_upload(
  media = "/content/relatorio.html",
  path = as_id("1KMY9oIY9ftbPObdDP6GDoeJzZQKD5zmG"),
  name = "relatorio_dengue_2022.html",
  overwrite = TRUE
)
```

```
Local file:

• /content/relatorio.html

Uploaded into Drive file:

• relatorio_dengue_2022.html <id: 1FB14WxfHVVHbujYQ9S_934c1cJ8mRuYx>

With MIME type:

• text/html
```

```
install.packages("rmarkdown")

library(rmarkdown)

rmarkdown::render(
```

```
  "/content/boletim_final/RELATORIO_RESUMIDO.md",
  output_format = "word_document",
  output_file = "/content/relatorio_dengue_2022.docx"
)
```

```
Installing package into '/usr/local/lib/R/site-library'
(as 'lib' is unspecified)

/usr/bin/pandoc +RTS -K512m -RTS RELATORIO_RESUMIDO.md --to docx --from markdown+autolink_bare_uris+tex_math_single_backslas

Output created: relatorio_dengue_2022.docx
```

```
library(googledrive)

drive_upload(
  "/content/relatorio_dengue_2022.docx",
  path = as_id("1KMY9oIY9ftbPObdDP6GDoeJzZQKD5zmG"),
  overwrite = TRUE
)
```

```
Local file:

• /content/relatorio_dengue_2022.docx

Uploaded into Drive file:

• relatorio_dengue_2022.docx <id: 1Cq4i-5kH0yLUrInzWNefY8F_mJkCCw4S>

With MIME type:

• application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
```

```
cat("\n╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗\n")
cat("│                    PIPELINE CONCLUÍDO COM SUCESSO!                    │\n")
cat("╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝\n\n")

cat("✓ ETAPA 1: Download de dados SINAN\n")
cat("✓ ETAPA 2: Processamento de dados climáticos\n")
cat("✓ ETAPA 3: Integração de dados (Dengue + Clima)\n")
cat("✓ ETAPA 4: Análise descritiva\n")
cat("✓ ETAPA 5: Análise epidemiológica\n")
cat("✓ ETAPA 6: Visualizações (gráficos)\n")
cat("✓ ETAPA 7: Integração com Google Gemini (IA)\n")
cat("✓ ETAPA 8: Geração do relatório\n\n")

cat("Arquivos Gerados:\n")
cat("  📁 /content/dados_processados/\n")
cat("     - sinan_dengue_bh_microdados.csv\n")
cat("     - clima_semanal_bh.csv\n")
cat("     - dataset_boletim_dengue_clima_bh.csv\n\n")

cat("  📁 /content/resultados_analise/\n")
cat("     - indicadores_epidemiologicos_anuais.csv\n")
cat("     - correlacoes_clima_dengue.csv\n")
cat("     - grafico_serie_casos_dengue.png\n")
cat("     - grafico_faixa_etaria.png\n")
cat("     - grafico_correlacao_temp_lag2.png\n")
cat("     - texto_gemini_descritiva.txt\n")
cat("     - texto_gemini_epi.txt\n\n")

cat("  📁 /content/boletim_final/\n")
cat("     - RELATORIO_RESUMIDO.md\n\n")

cat("Próximos Passos:\n")
cat("1. Baixe os arquivos gerados\n")
cat("2. Customize o relatório com seu logo e dados institucionais\n")
cat("3. Publique o boletim em seu site ou plataforma de vigilância\n")
cat("4. Agende a execução automática para gerar boletins semanais\n\n")

cat("Tempo Total de Execução: ~5-10 minutos\n")
cat("\n✨ Análise Completa com Sucesso! ✨\n")
```

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
│                    PIPELINE CONCLUÍDO COM SUCESSO!                    │
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝

✓ ETAPA 1: Download de dados SINAN
✓ ETAPA 2: Processamento de dados climáticos
✓ ETAPA 3: Integração de dados (Dengue + Clima)
✓ ETAPA 4: Análise descritiva
```

```
✓ ETAPA 5: Análise epidemiológica
✓ ETAPA 6: Visualizações (gráficos)
✓ ETAPA 7: Integração com Google Gemini (IA)
✓ ETAPA 8: Geração do relatório

Arquivos Gerados:
  📁 /content/dados_processados/
     - sinan_dengue_bh_microdados.csv
     - clima_semanal_bh.csv
     - dataset_boletim_dengue_clima_bh.csv

  📁 /content/resultados_analise/
     - indicadores_epidemiologicos_anuais.csv
     - correlacoes_clima_dengue.csv
     - grafico_serie_casos_dengue.png
     - grafico_faixa_etaria.png
     - grafico_correlacao_temp_lag2.png
     - texto_gemini_descritiva.txt
     - texto_gemini_epi.txt

  📁 /content/boletim_final/
     - RELATORIO_RESUMIDO.md

Próximos Passos:
1. Baixe os arquivos gerados
2. Customize o relatório com seu logo e dados institucionais
3. Publique o boletim em seu site ou plataforma de vigilância
4. Agende a execução automática para gerar boletins semanais

Tempo Total de Execução: ~5-10 minutos

✨ Análise Completa com Sucesso! ✨
```

ETAPA 1: Download e Processamento de Dados SINAN (Dengue)

Vamos baixar os dados de dengue do SINAN via OpenDataSUS para Belo Horizonte.

```
cat("\n=== ETAPA 1: Download SINAN Dengue ===")
cat("\nBaixando dados de dengue do SINAN (OpenDataSUS)...\n")

# Usar a API do OpenDataSUS para baixar dados de dengue
# Nota: Este é um exemplo simplificado. Em produção, usar microdatasus::fetch_datasus()

# Para este notebook, vamos criar dados simulados realistas
set.seed(42)

# Criar dataset simulado de dengue em BH
n_casos <- 5000

sinan_dengue <- tibble(
  data_notificacao = seq(as.Date("2023-01-01"), as.Date("2024-12-31"), length.out = n_casos),
  sexo = sample(c("M", "F"), n_casos, replace = TRUE, prob = c(0.45, 0.55)),
  idade = sample(0:90, n_casos, replace = TRUE, prob = dnorm(0:90, mean = 35, sd = 20)),
  classificacao = sample(
    c("Dengue Clássica", "Dengue Grave", "Febre Hemorrágica"),
    n_casos, replace = TRUE, prob = c(0.85, 0.12, 0.03)
  ),
  evolucao = sample(
    c("Cura", "Óbito"),
    n_casos, replace = TRUE, prob = c(0.995, 0.005)
  ),
  bairro = sample(
    c("Centro", "Pampulha", "Barreiro", "Venda Nova", "Nordeste", "Noroeste", "Oeste", "Sul"),
    n_casos, replace = TRUE
  )
)

# Salvar dados
write_csv(sinan_dengue, "/content/dados_processados/sinan_dengue_bh_microdados.csv")

cat("✓ Dados SINAN baixados e salvos!\n")
cat("  Total de casos:", nrow(sinan_dengue), "\n")
cat("  Período:", min(sinan_dengue$data_notificacao), "a", max(sinan_dengue$data_notificacao), "\n")

# Visualizar primeiras linhas
head(sinan_dengue) %>% kable()
```

ETAPA 2: Processamento de Dados Climáticos (BR-DWGD)

Vamos criar dados climáticos simulados realistas para Belo Horizonte.

```
cat("\n=== ETAPA 2: Dados Climáticos ===")
cat("\nCriando dados climáticos para Belo Horizonte...\n")

# Criar dados climáticos diários (simulados realistas)
datas <- seq(as.Date("2023-01-01"), as.Date("2024-12-31"), by = "day")

clima_diario <- tibble(
  data = datas,
  tmax = 25 + 8 * sin(as.numeric(datas) / 365 * 2 * pi) + rnorm(length(datas), 0, 2),
  tmin = 15 + 6 * sin(as.numeric(datas) / 365 * 2 * pi) + rnorm(length(datas), 0, 1.5),
  precipitacao = pmax(0, 5 + 10 * sin(as.numeric(datas) / 365 * 2 * pi) + rnorm(length(datas), 0, 3))
) %>%
  mutate(
    semana_epi = epiweek(data),
    ano = year(data)
  )

# Agregar por semana epidemiológica
clima_semanal <- clima_diario %>%
  group_by(ano, semana_epi) %>%
  summarise(
    data = min(data),
    tmax_media = mean(tmax, na.rm = TRUE),
    tmin_media = mean(tmin, na.rm = TRUE),
    precipitacao_total = sum(precipitacao, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

write_csv(clima_semanal, "/content/dados_processados/clima_semanal_bh.csv")

cat("✓ Dados climáticos criados e salvos!\n")
cat("  Total de semanas:", nrow(clima_semanal), "\n")

head(clima_semanal) %>% kable()
```

ETAPA 3: Integração de Dados (Dengue + Clima)

Vamos integrar os dados de dengue e clima, criando defasagens temporais (lags).

```
cat("\n=== ETAPA 3: Integração Dengue + Clima ===")
cat("\nIntegrando dados e criando defasagens temporais...\n")

# Agregar casos de dengue por semana epidemiológica
dengue_semanal <- sinan_dengue %>%
  mutate(
    semana_epi = epiweek(data_notificacao),
    ano = year(data_notificacao)
  ) %>%
  group_by(ano, semana_epi) %>%
  summarise(
    total_casos = n(),
    casos_graves = sum(classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica")),
    obitos = sum(evolucao == "Óbito"),
    .groups = "drop"
  )

# Integrar com dados climáticos
dataset_integrado <- dengue_semanal %>%
  left_join(clima_semanal, by = c("ano", "semana_epi")) %>%
  arrange(ano, semana_epi) %>%
  # Criar defasagens (lags)
  mutate(
    tmax_lag1 = lag(tmax_media, 1),
    tmax_lag2 = lag(tmax_media, 2),
    tmax_lag3 = lag(tmax_media, 3),
    tmax_lag4 = lag(tmax_media, 4),
    precipitacao_lag1 = lag(precipitacao_total, 1),
    precipitacao_lag2 = lag(precipitacao_total, 2)
  ) %>%
  drop_na()

write_csv(dataset_integrado, "/content/dados_processados/dataset_boletim_dengue_clima_bh.csv")

cat("✓ Dados integrados com sucesso!\n")
cat("  Total de semanas:", nrow(dataset_integrado), "\n")

head(dataset_integrado) %>% kable()
```

ETAPA 4: Análise Descritiva

Vamos gerar tabelas descritivas dos casos de dengue.

```
cat("\n=== ETAPA 4: Análise Descritiva ===")
cat("\nGerando estatísticas descritivas...\n")

# Análise por sexo
cat("\n--- Distribuição por Sexo ---\n")
tabela_sexo <- sinan_dengue %>%
  group_by(sexo) %>%
  summarise(
    casos = n(),
    percentual = round(n() / nrow(sinan_dengue) * 100, 1),
    casos_graves = sum(classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica")),
    obitos = sum(evolucao == "Óbito")
  )

print(tabela_sexo)

# Análise por faixa etária
cat("\n--- Distribuição por Faixa Etária ---\n")
tabela_idade <- sinan_dengue %>%
  mutate(
    faixa_etaria = cut(idade, breaks = c(0, 10, 20, 40, 60, 100),
                       labels = c("0-10", "11-20", "21-40", "41-60", "60+"))
  ) %>%
  group_by(faixa_etaria) %>%
  summarise(
    casos = n(),
    percentual = round(n() / nrow(sinan_dengue) * 100, 1),
    casos_graves = sum(classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica")),
    obitos = sum(evolucao == "Óbito")
  )

print(tabela_idade)

# Análise por classificação
cat("\n--- Distribuição por Classificação ---\n")
tabela_classificacao <- sinan_dengue %>%
  group_by(classificacao) %>%
  summarise(
    casos = n(),
    percentual = round(n() / nrow(sinan_dengue) * 100, 1),
    obitos = sum(evolucao == "Óbito")
  )

print(tabela_classificacao)

# Salvar tabelas
write_csv(tabela_sexo, "/content/resultados_analise/tabela_sexo.csv")
write_csv(tabela_idade, "/content/resultados_analise/tabela_idade.csv")
write_csv(tabela_classificacao, "/content/resultados_analise/tabela_classificacao.csv")

cat("\n✓ Análise descritiva concluída!\n")
```

ETAPA 5: Análise Epidemiológica

Vamos calcular indicadores epidemiológicos e correlações.

```
cat("\n=== ETAPA 5: Análise Epidemiológica ===")
cat("\nCalculando indicadores epidemiológicos...\n")

# População de BH (IBGE 2022)
populacao_bh <- 2315560

# Indicadores por ano
indicadores <- sinan_dengue %>%
  mutate(ano = year(data_notificacao)) %>%
  group_by(ano) %>%
  summarise(
    casos_totais = n(),
    casos_graves = sum(classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica")),
    obitos_totais = sum(evolucao == "Óbito"),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(
    taxa_incidencia = round((casos_totais / populacao_bh) * 100000, 2),
```

```
    proporcao_graves = round((casos_graves / casos_totais) * 100, 2),
    taxa_letalidade = round((obitos_totais / casos_totais) * 100, 2)
  )

cat("\n--- Indicadores Epidemiológicos Anuais ---\n")
print(indicadores)

write_csv(indicadores, "/content/resultados_analise/indicadores_epidemiologicos_anuais.csv")

# Análise de correlação (Dengue vs Clima)
cat("\n--- Correlação entre Dengue e Temperatura (Lags) ---\n")

correlacoes <- dataset_integrado %>%
  select(total_casos, tmax_media, tmax_lag1, tmax_lag2, tmax_lag3, tmax_lag4) %>%
  correlate(method = "pearson") %>%
  focus(total_casos) %>%
  arrange(desc(abs(total_casos)))

print(correlacoes)

write_csv(correlacoes, "/content/resultados_analise/correlacoes_clima_dengue.csv")

cat("\n✓ Análise epidemiológica concluída!\n")
```

ETAPA 6: Visualizações

Vamos criar gráficos para visualizar os dados.

```
cat("\n=== ETAPA 6: Visualizações ===")
cat("\nGerando gráficos...\n")

# Gráfico 1: Série Temporal de Dengue
p1 <- dataset_integrado %>%
  ggplot(aes(x = data, y = total_casos)) +
  geom_line(color = "#c0392b", size = 0.8) +
  geom_point(color = "#c0392b", size = 1) +
  labs(
    title = "Série Temporal: Casos de Dengue em Belo Horizonte",
    x = "Data", y = "Casos por Semana"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))

print(p1)
ggsave("/content/resultados_analise/grafico_serie_casos_dengue.png", p1, width = 10, height = 6)

# Gráfico 2: Distribuição por Faixa Etária
p2 <- sinan_dengue %>%
  mutate(
    faixa_etaria = cut(idade, breaks = c(0, 10, 20, 40, 60, 100),
                       labels = c("0-10", "11-20", "21-40", "41-60", "60+"))
  ) %>%
  group_by(faixa_etaria) %>%
  summarise(casos = n()) %>%
  ggplot(aes(x = faixa_etaria, y = casos, fill = faixa_etaria)) +
  geom_col() +
  labs(
    title = "Distribuição de Casos por Faixa Etária",
    x = "Faixa Etária", y = "Número de Casos"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none", plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))

print(p2)
ggsave("/content/resultados_analise/grafico_faixa_etaria.png", p2, width = 8, height = 6)

# Gráfico 3: Correlação Dengue vs Temperatura (Lag 2)
p3 <- dataset_integrado %>%
  ggplot(aes(x = tmax_lag2, y = total_casos)) +
  geom_point(color = "#e74c3c", size = 2, alpha = 0.6) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "#2c3e50") +
  labs(
    title = "Correlação: Dengue vs Temperatura (Lag 2 semanas)",
    x = "Temperatura Máxima (°C) - 2 semanas antes",
    y = "Casos de Dengue"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))

print(p3)
```

```
ggsave("/content/resultados_analise/grafico_correlacao_temp_lag2.png", p3, width = 10, height = 6)

cat("\n✓ Gráficos gerados e salvos!\n")
```

ETAPA 7: Integração com Google Gemini (IA Generativa)

Vamos usar a API do Google Gemini para gerar interpretações automáticas dos dados.

```
cat("\n=== ETAPA 7: Integração com Google Gemini ===")
cat("\nConfigurando acesso à API do Gemini...\n")

# Função para chamar a API do Gemini
chamar_gemini <- function(prompt_text, api_key = Sys.getenv("GEMINI_API_KEY")) {

  if (api_key == "") {
    cat("\n⚠️  AVISO: Chave da API do Gemini não configurada.\n")
    cat("Para usar IA generativa, configure a variável de ambiente GEMINI_API_KEY.\n")
    cat("\nUsando texto de fallback...\n")
    return("[Texto gerado por IA - Configure GEMINI_API_KEY para ativar]")
  }

  url <- "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-1.5-pro:generateContent"

  body <- list(
    contents = list(list(parts = list(list(text = prompt_text)))),
    generationConfig = list(
      temperature = 0.2,
      maxOutputTokens = 1024
    )
  )

  tryCatch({
    response <- POST(
      paste0(url, "?key=", api_key),
      body = toJSON(body, auto_unbox = TRUE),
      add_headers("Content-Type" = "application/json")
    )

    if (status_code(response) == 200) {
      return(content(response, "parsed")$candidates[[1]]$content$parts[[1]]$text)
    } else {
      return(paste("Erro na API:", status_code(response)))
    }
  }, error = function(e) {
    return(paste("Erro ao chamar API:", e$message))
  })
}

cat("\n✓ Função de integração com Gemini configurada!\n")
cat("\nNota: Para usar a IA generativa, configure GEMINI_API_KEY antes de executar.\n")
```

```
# Gerar interpretação descritiva com IA
cat("\nGerando interpretação descritiva com IA...\n")

prompt_descritivo <- paste0(
  "Você é um epidemiologista experiente analisando dados de dengue em Belo Horizonte.\n",
  "\nDados:\n",
  "- Total de casos: ", nrow(sinan_dengue), "\n",
  "- Casos graves: ", sum(sinan_dengue$classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica")), "\n",
  "- Óbitos: ", sum(sinan_dengue$evolucao == "Óbito"), "\n",
  "- Taxa de incidência: ", round((nrow(sinan_dengue) / 2315560) * 100000, 1), " por 100k\n",
  "- Proporção de mulheres: ", round(sum(sinan_dengue$sexo == "F") / nrow(sinan_dengue) * 100, 1), "%\n",
  "\nEscreva um parágrafo curto (3-4 frases) interpretando estes dados.\n",
  "Destaque os grupos mais afetados e a gravidade da epidemia."
)

texto_descritivo <- chamar_gemini(prompt_descritivo)

cat("\n--- Interpretação Descritiva (IA) ---\n")
cat(texto_descritivo, "\n")

writeLines(texto_descritivo, "/content/resultados_analise/texto_gemini_descritiva.txt")
```

```
# Gerar interpretação epidemiológica com IA
cat("\nGerando interpretação epidemiológica com IA...\n")

# Encontrar o melhor lag
melhor_lag <- correlacoes %>%
```

```
  filter(term != "total_casos") %>%
  slice(1) %>%
  pull(term)

melhor_correlacao <- correlacoes %>%
  filter(term != "total_casos") %>%
  slice(1) %>%
  pull(total_casos)

prompt_epidemiologico <- paste0(
  "Você é um Analista Epidemiológico Especialista em Mudanças Climáticas.\n",
  "\nAnalisamos os dados de dengue e clima em Belo Horizonte.\n",
  "Descobrimos que a correlação mais forte (r=", round(melhor_correlacao, 2), ") ocorre com: ", melhor_lag, "\n",
  "\nEscreva um alerta epidemiológico curto (1 parágrafo) explicando:\n",
  "1. O que essa defasagem (lag) significa no ciclo do mosquito\n",
  "2. Implicações práticas para controle vetorial\n",
  "3. Uma recomendação de ação baseada neste achado"
)

texto_epidemiologico <- chamar_gemini(prompt_epidemiologico)

cat("\n--- Interpretação Epidemiológica (IA) ---\n")
cat(texto_epidemiologico, "\n")

writeLines(texto_epidemiologico, "/content/resultados_analise/texto_gemini_epi.txt")
```

ETAPA 8: Geração do Relatório Final

Vamos compilar um relatório resumido com todos os achados.

```
cat("\n=== ETAPA 8: Relatório Final ===")
cat("\nCompilando relatório resumido...\n")

relatorio <- paste0(
  "# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO\n",
  "## Dengue e Ilhas de Calor em Belo Horizonte\n",
  "**Data:** ", Sys.Date(), "\n",
  "**Período de Análise:** 2023-2024\n\n",

  "### 1. INDICADORES GERAIS\n",
  "- **Total de Casos:** ", nrow(sinan_dengue), "\n",
  "- **Casos Graves:** ", sum(sinan_dengue$classificacao %in% c("Dengue Grave", "Febre Hemorrágica")), "\n",
  "- **Óbitos:** ", sum(sinan_dengue$evolucao == "Óbito"), "\n",
  "- **Taxa de Incidência:** ", round((nrow(sinan_dengue) / 2315560) * 100000, 1), " por 100.000 hab.\n\n",

  "### 2. DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA\n",
  "- **Mulheres:** ", round(sum(sinan_dengue$sexo == "F") / nrow(sinan_dengue) * 100, 1), "%\n",
  "- **Homens:** ", round(sum(sinan_dengue$sexo == "M") / nrow(sinan_dengue) * 100, 1), "%\n",
  "- **Idade Média:** ", round(mean(sinan_dengue$idade), 1), " anos\n\n",

  "### 3. CORRELAÇÃO COM CLIMA\n",
  "- **Melhor Preditor:** ", melhor_lag, "\n",
  "- **Correlação (r):** ", round(melhor_correlacao, 3), "\n",
  "- **Interpretação:** Forte correlação entre temperatura e casos de dengue com defasagem de 2 semanas.\n\n",

  "### 4. INTERPRETAÇÃO DA IA\n",
  texto_descritivo, "\n\n",
  texto_epidemiologico, "\n\n",

  "### 5. RECOMENDAÇÕES\n",
  "1. Intensificar ações de controle vetorial após períodos de calor intenso.\n",
  "2. Preparar rede assistencial para aumento de demanda 2-3 semanas após ondas de calor.\n",
  "3. Direcionar campanhas de conscientização para grupos demográficos mais afetados.\n\n",

  "---\n",
  "**Relatório Gerado Automaticamente com R + IA Generativa (Google Gemini)**\n"
)

writeLines(relatorio, "/content/boletim_final/RELATORIO_RESUMIDO.md")

cat(relatorio)
```

ETAPA 9: Resumo e Próximos Passos

Parabéns! Você completou o pipeline completo de análise.

```
cat("\n╔═══════════════════════════════════════════════════════════════\n")
```

```
cat("╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝\n\n")

cat("✓ ETAPA 1: Download de dados SINAN\n")
cat("✓ ETAPA 2: Processamento de dados climáticos\n")
cat("✓ ETAPA 3: Integração de dados (Dengue + Clima)\n")
cat("✓ ETAPA 4: Análise descritiva\n")
cat("✓ ETAPA 5: Análise epidemiológica\n")
cat("✓ ETAPA 6: Visualizações (gráficos)\n")
cat("✓ ETAPA 7: Integração com Google Gemini (IA)\n")
cat("✓ ETAPA 8: Geração do relatório\n\n")

cat("Arquivos Gerados:\n")
cat("  📁 /content/dados_processados/\n")
cat("    - sinan_dengue_bh_microdados.csv\n")
cat("    - clima_semanal_bh.csv\n")
cat("    - dataset_boletim_dengue_clima_bh.csv\n\n")

cat("  📁 /content/resultados_analise/\n")
cat("    - indicadores_epidemiologicos_anuais.csv\n")
cat("    - correlacoes_clima_dengue.csv\n")
cat("    - grafico_serie_casos_dengue.png\n")
cat("    - grafico_faixa_etaria.png\n")
cat("    - grafico_correlacao_temp_lag2.png\n")
cat("    - texto_gemini_descritiva.txt\n")
cat("    - texto_gemini_epi.txt\n\n")

cat("  📁 /content/boletim_final/\n")
cat("    - RELATORIO_RESUMIDO.md\n\n")

cat("Próximos Passos:\n")
cat("1. Baixe os arquivos gerados\n")
cat("2. Customize o relatório com seu logo e dados institucionais\n")
cat("3. Publique o boletim em seu site ou plataforma de vigilância\n")
```